

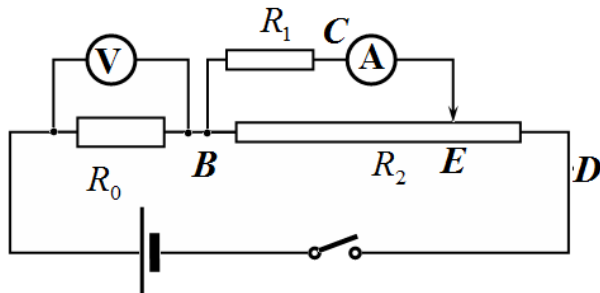
## Крона

### Условие

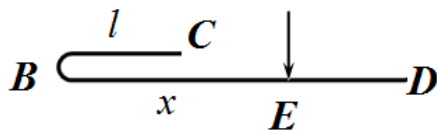
#### Задание 2. Деление токов и деление напряжений.

**Приборы и оборудование:** Источник тока (батарея «Крона»), кусок проволоки длиной 110 см, мультиметр, амперметр стрелочный, вольтметр стрелочный, постоянный резистор, ключ, соединительные провода, линейка.

**Часть 1. Делитель тока.** В данной части Вам необходимо исследовать соотношения между силами токов в цепи.



Соберите цепь, показанную на рисунке. Резистор  $R_0$  - резистор с постоянным сопротивлением. В качестве вольтметра используйте мультиметр в режиме измерения напряжения, в качестве амперметра используйте стрелочный амперметр. Обязательно используйте электрический ключ. Замыкайте ключ только при проведении измерений, чтобы не разрядить батарею.



В качестве резисторов  $R_1$  и  $R_2$  используйте длинный кусок проволоки. Согните проволоку в точке  $B$ , так чтобы длина участка  $BC$  была равна  $l \approx 10$  см (этот участок играет роль резистора  $R_1$ ), а длина участка  $BD$  равна  $L \approx 100$  см (этот участок играет роль резистора  $R_2$ ). Длинный участок проволоки  $BD$  закрепите на столе. Амперметр подключайте к точке  $E$ . Длину участка  $BE$  обозначим  $x$ . Положение этой точки Вам необходимо изменять в ходе измерений. Сопротивление 1 см проволоки обозначим  $r$ .

Также используйте следующие обозначения:  $I_0$  - сила тока через резистор  $R_0$ ;  $I_1$  - сила тока через резистор  $R_1$ ;  $U_0$  - напряжение на резисторе  $R_0$ .

В данной части Вам необходимо измерять значения напряжения  $U_0$  и силы токов  $I_1$  при различных значениях расстояния  $x$ . В ходе измерений в этой части задания значение напряжения источника может изменяться, поэтому использовать его в расчетах не рекомендуется.

**Задания.** 1.1 Запишите формулу для расчета силы тока  $I_0$ , по результатам измерений. 1.2 Получите формулу для расчета силы тока  $I_1$ , выразите ее через силу тока  $I_0$ , длины участков проволоки  $l$  и  $x$ .

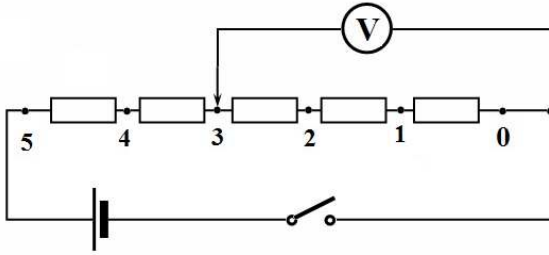
1.3 Измерьте с помощью мультиметра сопротивление постоянного резистора  $R_0$ , укажите погрешность измерения. 1.4 Измерьте длины участков проволоки  $BC$  и  $BD$ , приведите значения погрешностей измерения.

1.5 Измерьте зависимости напряжения  $U_0$  и силы тока  $I_1$  от длины участка  $BE$  -  $x$ . 1.6 Постройте график зависимости отношения сил токов  $\frac{I_1}{I_0}$  от параметра  $x$ . 1.7 Выберите такие новые переменные  $Y \left( \frac{I_1}{I_0} \right)$  и  $X(x)$ , чтобы зависимость между ними была линейной

$$Y = aX + b. \quad (1)$$

Постройте график этой линеаризованной зависимости. 1.8 Используя экспериментальные данные, рассчитайте значения параметров  $a, b$  этой зависимости, оцените их погрешности. 1.9 Используя теоретическую формулу, полученную в п. 1.2, рассчитайте теоретические значения параметров  $a, b$ . 1.10 Сравните теоретические и экспериментальные значения коэффициентов  $a, b$ . Объясните возможные причины их расхождений.

## Часть 2. Делитель напряжения.



В этой части Вам необходимо исследовать распределение напряжений в цепи электрического тока. В этой части напряжение источника  $U_S$  можно считать постоянным, так как силы токов в цепи малы. Используйте цепочку, состоящую из 5 одинаковых постоянных резисторов, включенную в цепь, как показано на рисунке. *Оценка погрешностей в данной части не требуется.*

2.1 Измерьте зависимость напряжения от числа подключенных резисторов  $U(n)$ , используя а) мультиметр; б) стрелочный вольтметр. Постройте графики полученных зависимостей. 2.2 Дайте теоретическое объяснение зависимости (т.е. получите формулу, описывающую данную зависимость, сравните ее с результатами измерений), измеренной с помощью цифрового мультиметра. 2.3 Укажите, какова основная причина отличия результатов измерений, полученных с помощью мультиметра и стрелочного вольтметра. 2.4 Предложите теоретическую модель, объясняющую результаты, полученные с помощью стрелочного вольтметра. Сравните теоретические результаты, полученные в рамках вашей модели, с результатами измерений.